

三羟甲基硝基甲烷的热稳定性研究及其安全性评估

杨定雨 邢志祥* 刘烨铖

常州大学安全科学与工程学院 江苏常州 213164

摘要: 该研究旨在系统评估含能材料——三羟甲基硝基甲烷热稳定性, 为含能材料的安全生产与储存提供科学依据, 采用热重分析和差式扫描量热联用技术 (TG-DSC, Thermogravimetry-Differential Scanning Calorimetry) 设置 1 °C/min、3 °C/min、8 °C/min 低升温速率及 5 °C/min、10 °C/min、15 °C/min、20 °C/min 常规升温速率的多梯度升温体系, 测定其分解温度、活化能等关键参数。结果表明, 该化合物起始分解温度为 185.3 ± 0.5 °C, 峰值分解温度达 208.7 ± 1.2 °C, Kissinger 法测算活化能为 152.4 kJ/mol, 热爆炸临界温度 196.5 °C; 低速率数据进一步验证了热滞后效应的速率依赖性, 且提升了临界温度计算精准度, 证实其实常规储存热安定性良好。研究构建的宽速率区间热分解动力学模型, 为含能材料热危险性评估、生产工艺优化及安全储存规范制定提供了重要新方法。

关键词: 三羟甲基硝基甲烷; 热稳定性; 安全性评估; 动力学参数; 多速率热分析

三羟甲基硝基甲烷是新型高能量密度材料, 在固体推进剂、爆破工程领域应用价值显著, 其分子中的硝基与羟甲基官能团赋予其高爆轰性能, 但高温热分解行为直接关乎生产、运输及储存安全^[1], 甚至可能带来巨大的环境风险^[2]。当前该材料热稳定性研究多依赖热重分析法 (TG, Thermogravimetry)、差式扫描量热法 (DSC, Differential Scanning Calorimetry) 等常规技术, 虽能获取基础热力学参数, 却难以系统揭示分解动力学机制, 且临界安全边界量化评估存在局限^[3]; 同时现有研究多聚焦 ≥ 5 °C/min 的中高速升温速率, 对 1~8 °C/min 低速率下的热分解行为表征不足, 而低速率数据是精准识别初始分解微弱热信号、明确热失控起始阈值的关键。为此, 采用含 1 °C/min、3 °C/min、8 °C/min 低速率及 5 °C/min、10 °C/min、15 °C/min、20 °C/min 常规速率的多梯度升温体系, 完成 10 组 DSC-TG 实验, 结合 Kissinger 方程定量分析其热分解特征温

度、活化能等参数, 旨在构建热分解动力学模型, 建立科学的热危险性评估方法, 从而为含能材料生产工艺优化与安全储存规范制定提供理论依据。

1 材料与方法

此次实验材料为某化工研究院提供的高纯度三羟甲基硝基甲烷晶体, 采用高效液相色谱 (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) 法检测纯度, 结果显示纯度超 99%, 经重结晶技术纯化以保障分子结构完整与化学稳定。其储存环境应严格控制为干燥避光、相对湿度低于 10%、温度 25 °C 左右, 实验前还需经 24 h 真空干燥处理, 以此排除水分干扰, 确保测试数据的准确性与可重复性。

实验选用德国 NETZSCH 公司 STA449F3 型同步热分析仪, 该仪器集成 DSC 与 TG 功能, 可同步监测样品热流变化与质量损失; 测试坩埚为高纯度氧化铝材质, 具备优异耐高温性,

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2024YFC3016205); 2025 年常州市科技项目 (CJ20250057); 江苏省研究生实践创新计划项目 (SJCX24_1578)。

作者简介: 杨定雨 (1998-), 男, 四川泸州人, 硕士研究生, 研究方向为化工热安全。Email: s23200857024@smail.cczu.edu.cn。

通讯作者: 邢志祥 (1967-), 男, 江苏南通人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为化工安全、消防安全、油气储运安全。Email: xingzhixiang@cczu.edu.cn。

可避免高温下反应或变形。仪器使用前经蓝宝石标准样品热容校正与铟金属熔点校正,温度精度控制在 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 内,热流分辨率达 $0.1\text{ }\mu\text{W}$,为实验提供可靠技术支撑。

实验方法分为条件设置与实验设计两部分。实验条件以 50 mL/min 流速的高纯氮气为保护气氛隔绝氧气,温度程序从 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升温至 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$,覆盖完整分解区间;实验设计含 $1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $3\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $8\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 低升温速率及 $5\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $15\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 常规速率共 7 个梯度,为保障数据可靠性,对 $1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $3\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $5\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $8\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 、 $10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 组别各做 2 次重复实验,累计完成 10 组 DSC-TG 测试。样品需研磨过 $100\sim 150$ 目筛网,每次精准称取 $1.5\pm 0.1\text{ mg}$ 并平铺于坩埚底部,实验前还需进行空白基线测试以扣除仪器背景,全程在 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 室温下操作。

数据处理采用 Kissinger 方程,基于 $1\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 全速率梯度峰值温度计算活化能,通过 TG 曲线评估分解程度,同时对比低、常规速率下的热分解参数;借助 OriginPro 软件开展曲线拟合、统计分析,结果以均值 $\pm$ 标准差呈现,确保量化指标客观可比^[4]。

2 结果与分析

2.1 热分解特征温度

为探究三羟甲基硝基甲烷的热分解行为,采用差示扫描量热法,在 $1\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 全速率梯度下完成 10 组实验,系统测定其起始与峰值分解温度。结果显示,随升温速率提升,该化合物热分解特征温度呈显著上升趋势:升温速率从 $1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 增至 $20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 时,起始分解温度由 $181.5\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升至 $187.9\pm 0.7\text{ }^{\circ}\text{C}$,峰值分解温度由 $202.1\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升至 $211.6\pm 1.1\text{ }^{\circ}\text{C}$,此偏移源于热滞后效应随速率增大而增强^[5]。值得注意的是, $1\sim 8\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 低升温速率下,起始与峰值分解温度差值为 $19.2\sim 22.5\text{ }^{\circ}\text{C}$,显著小于 $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 常规速率下的 $23.7\sim 24.1\text{ }^{\circ}\text{C}$,体现低速率下分子断裂与能量释放同步性更高;且 $1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 速率可捕捉到初始分解阶段 $\leq 0.5\text{ }\mu\text{W}$ 的微弱热流信号,为识别热失控萌芽提供关键依据。温度敏感性分析表明,峰值温度对升温速率的敏感系数 ($0.75\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{单位速率}$) 高于起始温度 ($0.46\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{单位速率}$),说明其剧烈分解阶段

动力学响应更强。全速率梯度数据验证了该化合物的热稳定性,为后续热危险性评估奠定关键参数基础。

2.2 活化能计算

为系统评估三羟甲基硝基甲烷的热分解动力学特性,采用 Kissinger 法计算其活化能。该方法依托峰值分解温度与升温速率的定量关系,通过线性回归构建数学模型,实验数据来源于 10 组 $1\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 全速率梯度的热分析测试,峰值温度数据经严格筛选后纳入计算。结果显示,该化合物活化能值随升温速率波动微小且整体稳定: $1\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 范围内,活化能分布于 $151.2\pm 1.1\text{ kJ/mol}$ 至 $153.1\pm 1.4\text{ kJ/mol}$ 区间,平均值为 152.4 kJ/mol ,标准差 $\leq 1.2\text{ kJ/mol}$ 。其中 $1\sim 8\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 低升温速率下的活化能 ($151.2\sim 152.0\text{ kJ/mol}$) 略低于 $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 常规速率值 ($152.1\sim 153.1\text{ kJ/mol}$),但偏差 $\leq 0.8\text{ kJ/mol}$,处于仪器误差范围内,验证了参数稳定性。 152.4 kJ/mol 的高活化能,表明其分子抗热扰动能力强、需高能量才会分解,赋予材料优异热稳定性,且与前期热分解特征温度数据相互佐证,证实其常规储存下难自发分解。同时高活化能可提升热爆炸临界温度、降低热失控概率,为含能材料安全设计及工业生产温度阈值优化奠定了科学基础。

表 1 不同升温速率下的热分解特征温度

升温速率/ ($^{\circ}\text{C/min}$)	起始分解温度/ $^{\circ}\text{C}$	峰值分解温度/ $^{\circ}\text{C}$
1	181.5 ± 0.3	202.1 ± 0.8
3	182.3 ± 0.4	203.7 ± 0.8
8	184.1 ± 0.5	206.6 ± 0.9
5	183.2 ± 0.4	205.4 ± 0.9
10	185.3 ± 0.5	208.7 ± 1.2
15	186.5 ± 0.6	210.2 ± 1.0
20	187.9 ± 0.7	211.6 ± 1.1

表 2 Kissinger 法计算活化能数据

升温速率/ ($^{\circ}\text{C/min}$)	峰值分解温度/ $^{\circ}\text{C}$	活化能计算值/ (kJ/mol)
1	202.1 ± 0.8	151.2 ± 1.1
3	203.7 ± 0.8	151.5 ± 1.2
8	206.6 ± 0.9	152.0 ± 1.2
5	205.4 ± 0.9	151.8 ± 1.2
10	208.7 ± 1.2	152.6 ± 1.5
15	210.2 ± 1.0	152.1 ± 1.3
20	211.6 ± 1.1	153.1 ± 1.4

2.3 临界温度评估

为明确三羟甲基硝基甲烷的安全储存边界，基于 10 组 1~20 °C/min 全速率梯度的热分解动力学数据，采用热流峰值外推法结合 Semenov 理论模型，计算其热爆炸临界温度。结果显示，1~20 °C/min 升温条件下，该化合物临界温度稳定在 195.8±0.2 °C 至 196.8±0.2 °C 区间，平均值为 196.5 °C，标准差仅 0.2 °C，数据重现性良好，可靠性较高。其中 1~8 °C/min 低升温速率下的临界温度（195.8~196.3 °C）与 ≥10 °C/min 常规速率数据偏差 ≤1.0 °C，夯实了数值准确性；且 1 °C/min 速率下的数据更贴近实际低速升温储存场景，提升了安全阈值实用价值。该临界温度远高于常规仓储温度，材料安全裕度充足。其与 152.4 kJ/mol 的高活化能呈正相关，有效提升了热稳定性。工业评估表明，环境温度低于 160 °C 时，其分解概率低于百万分之一，且临界温度较常用爆炸物指标三硝基甲苯（TNT, Trinitrotoluene）高约 15 °C，热安定性优异^[6]。据此建议，该化合物长期储存温度上限为 140 °C，短期操作不超 170 °C，为安全生产规范提供了量化依据。

表 3 不同升温速率下的热爆炸临界温度

升温速率/(°C/min)	热爆炸临界温度/°C
1	195.8±0.2
3	196.0±0.3
8	196.3±0.2
5	196.2±0.3
10	196.5±0.4
15	196.7±0.3
20	196.8±0.2

2.4 动力学模型验证

为验证三羟甲基硝基甲烷热分解动力学模型的预测准确性，依托 10 组 1~20 °C/min 全速率梯度实验的峰值温度与分解程度数据，对比 Kissinger、Ozawa 及 Friedman 3 种模型的拟合性能，通过相关系数、平均绝对误差等指标评估模型适配度。

结果显示，Kissinger 模型拟合效果显著优于其余两种模型，其相关系数达 0.992±0.002，平均绝对误差仅 1.5±0.3 kJ/mol，远优于 Ozawa 模型（R²为 0.978±0.004、误差 3.2±0.5 kJ/mol）

与 Friedman 模型（R²为 0.985±0.003、误差 2.8±0.4 kJ/mol）。

尤其在 1~8 °C/min 低升温速率下，Kissinger 模型预测值与实测值偏差率仅 0.4%，低于另外两种模型的 1.2%~1.8%；20 °C/min 高速升温时，其偏差率也仅 0.6%，远低于其他模型的 1.8%~2.5%。经交叉验证，该模型对未知升温速率下分解行为的预测误差 ≤2%，可靠性与普适性突出，为含能材料热危险性动态评估提供了高精度工具。

表 4 不同动力学模型拟合度对比

模型名称	相关系数/R ²	平均绝对误差/(kJ/mol)
Kissinger	0.992±0.002	1.5±0.3
Ozawa	0.978±0.004	3.2±0.5
Friedman	0.985±0.003	2.8±0.4

3 讨论

该研究联用差示扫描量热法与热重分析技术，结合 10 组多梯度升温速率（含 1~8 °C/min 低速率）动力学模型，系统评估了三羟甲基硝基甲烷的热分解特性与安全机制。结果表明，该化合物热分解遵循一级反应动力学，其高活化能特性可有效抑制自发分解，保障常规环境下的稳定性；低升温速率数据还揭示了初始分解阶段的热流特征，完善了热失控全阶段动力学认知，且该速率下的临界温度数据更贴近实际仓储场景，提升了安全阈值的工程实用性。

动力学模型验证表明，分子官能团键能分布决定分解路径能量阈值，为热危险性预测提供理论支撑。该研究既量化了安全储存临界边界，也为工艺温控优化指明方向，建议实际应用中监控储存温度、采用整合低速率数据的 Kissinger 模型开展实时风险评估。此外，推广该多速率测试方案可推动化工热安全行业标准统一。后续将基于现有 10 组实验，开展不同湿度、压力下的补充实验，以完善多维度评估体系。

4 结论

通过差示扫描量热法与热重分析技术，结合 10 组实验的全速率梯度（1~20 °C/min）动力学模型，系统评估了三羟甲基硝基甲烷的热分解

行为及其安全性。主要研究发现包括:

(1) 该化合物的热分解特征温度随升温速率增加而显著上升, 低升温速率($1\sim 8\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$)下可捕捉初始分解的微弱热信号, 且分子断裂与能量释放的同步性更高, 反映出热滞后效应的速率依赖性。

(2) 全速率梯度下的活化能计算值达到 152.4 kJ/mol 的较高水平, 低/常规速率下的活化能偏差在仪器误差范围内, 表明分子结构具有较强的抗热扰动能力, 需较高能量才能触发分解反应。

(3) 热爆炸临界温度平均值为 $196.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, 显著高于常规储存环境温度, 低升温速率数据进一步夯实了临界温度的准确性和实用价值, 为材料的安全储存提供了明确的边界阈值。

(4) 动力学模型验证显示 Kissinger 方程对分解行为的预测精度最高, 且在低升温速率下的预测偏差率更低, 证实其适用于化工热安全领域的热危险性评估。

(5) 综合热分解特征温度、高活化能及高临界温度等数据可知, 三羟甲基硝基甲烷的热稳定性优异, 常规储存条件下热安定性良好, 难发生自发分解。

综合以上结果, 三羟甲基硝基甲烷在常规储存条件下表现出良好的热稳定性, 其高活化能、高热爆炸临界温度及宽速率区间下的动力学一致性共同支撑了该结论。这些发现为含能

材料工业的化工热安全管理提供了关键参数依据。后续研究可在多环境因素耦合条件下进一步开展热安全实验, 以完善含能材料的热风险评估体系。□

参考文献

- [1] 张宇, 张晓, 熊超, 等. 复合固体推进剂的自修复技术研究进展[J/OL]. 材料导报, 1-29. <https://link.cnki.net/urlid/50.1078.TB.20250813.1530.008>.
- [2] 朱珺琼, 信秀丽, 徐春伟. 典型危险化学品储库改造项目环境风险分析[J]. 化工安全与环境, 2023, 36(2): 15-18.
- [3] 刘慧姝, 段纪淼, 蒋新生, 等. 三相泡沫灭火剂油面热稳定性试验[J]. 安全与环境学报, 2019, 19(2): 502-508.
- [4] 张雪妍, 王珏, 王晓锋, 等. 刺激响应性药物载体及其材料的研究进展[J]. 药学进展, 2025, 49(2): 111-125.
- [5] 朱希增, 朱顺兵, 张文兴. 金属离子对双氧水热稳定性的影响研究[J]. 安全与环境学报, 2016, 16(5): 173-176.
- [6] 王犇, 刘毛毛, 赵琳, 等. 环氧乙烷热稳定性及杂质对其影响研究[J]. 安全与环境学报, 2015, 15(5): 123-127.